

---

**Alternativa**

a) (1,25 punts) Estudia les branques infinites de la funció polinòmica

$$p(x) = -x^3 + 2x^2 + 5,$$

i justifica que no té cap asímptota. Passa el mateix amb qualsevol polinomi de grau més gran que 1?

**Solució.**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = +\infty$  i  $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = -\infty$ : hi mana el terme de grau màxim,  $-x^3$ .

**Verticals:** cap, perquè  $p$  està definida i és contínua a tot  $\mathbb{R}$ . **Horitzontals:** cap, perquè els límits a l'infinit no són finits. **Obliqües:** cap, perquè  $\frac{p(x)}{x} = -x^2 + 2x + \frac{5}{x} \rightarrow -\infty$  als dos costats, i el pendent no pot ser finit.

Passa el mateix amb qualsevol polinomi de grau  $n \geq 2$ :  $\frac{p(x)}{x}$  és de grau  $n - 1 \geq 1$  i tendeix a  $\pm\infty$ . Les seves branques infinites són **parabòliques**, sense asímptota.